

Starget

Revue de projet – Eos

Auteur : Sylvain BROCAS



Présentation du projet

Descriptif et raison d'être du projet

Qu'est-ce que Starget

- ❑ Monture **Goto portable et économique** pour **l'astrophotographie à l'APN (DSLR)**.

Utilité d'une monture astronomique :

- ❑ **Pointage précis** : Elle permet de diriger l'instrument vers des coordonnées spécifiques du ciel, aidant à localiser des objets astronomiques d'intérêt.
- ❑ **Suivi des objets célestes** : En compensant le mouvement de la Terre, la monture maintient les astres dans le champ de vision, facilitant leur observation prolongée.
- ❑ **Astrophotographie** : Une monture stable et précise est essentielle pour capturer des images nettes des corps célestes, en évitant les traînées lumineuses dues au déplacement apparent des étoiles.



Utilité d'une monture astronomique

- ❑ Dispositif qui soutient et oriente un instrument d'observation permettant le suivi précis des objets célestes malgré la rotation terrestre.





Objectifs du projet :

- ☐ Permettre le **suivi précis** des objets célestes pour des expositions longues.
- ☐ Offrir une **solution abordable et facilement transportable** pour les astrophotographes amateurs.
- ☐ Objectifs personnels (défi, apprentissage, ...)

Aspects généraux du projet

Cahier des charge et structure du projet

Exigences

Critère	Description
Charge utile	Supporter un DSLR avec des objectifs jusqu'à 300 mm de focale, pour une charge totale de 2 à 3 kg.
Portabilité	Conception légère et compacte, adaptée au transport dans un sac à dos standard.
Consommation électrique	Faible, adaptée aux sorties sur le terrain.
Contrôle	Pilotage via un PC utilisant le logiciel d'astrophotographie NINA.
Fabrication	Moyens de fabrication accessibles (Fablab et matériel personnel)

Architecture de Starget

❑ Conception d'une monture astro

➤ **Electronique :**

- « **Cerveau** » : Composant gérant le comportement de la monture et capable de recevoir des ordres du contrôle
- « **Yeux** » : Capteurs divers (*fin de course, position, GPS, ... selon options et choix technologiques*)
- « **Muscles** » : Moteurs (et leurs drivers)

➤ **Logiciel :**

- Logiciel de contrôle : Logiciel PC (Nina, Ekos, ...), App android (Sky safari)
- Logiciel embarqué : Contrôle le hardware
- Interface (driver) : Fait le lien entre le contrôle et l'embarqué (ASCOM, INDI)

➤ **Mécanique :**

- 2 axes (motorisés) – au besoin : réducteurs
- Structure encaissant les efforts

Roadmap

- ❑ Développement du driver
 - Bloquant pour le reste du projet

- ❑ Développement de l'électronique
 - Contrôle des moteurs
 - Définition exhaustive des capteurs et lecture
 - Conception de l'alimentation

- ❑ Développement de la mécanique
 - Exploration solutions de réducteur
 - Conception de la structure

Conception Électronique

Choix technologiques et avancement du développement

Choix des composants

- ❑ Carte de contrôle : Raspberry Pi Zero 2
- ❑ Motorisation : Moteur pas à Pas Nema17
- ❑ Stepper Driver : TMC2209
- ❑ Capteurs :
 - A déterminer exactement
- ❑ Alimentation :
 - Sur batterie externe (entrée possible 5 à 20V)
 - Composants et niveaux de tension à déterminer

Carte de contrôle

□ Raspberry Pi Zero 2

- Plateforme Raspberry → très commun, communauté développée
- Puce Wifi → Contrôle de la monture à distance
- Bonne puissance, faible consommation

Motorisation et drivers

❑ Choix technologique : Moteur pas à pas

- Positionnement précis
- «blocage» de la position
- Plage de vitesses accessibles acceptable

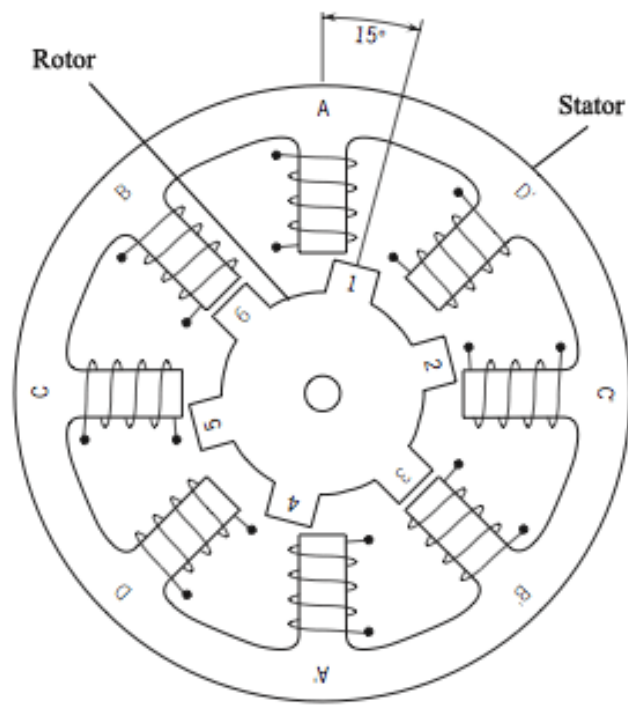
❑ Choix du moteur : NEMA17

- Économique (moteur typique d'imprimante 3D facile à trouver)
- Plusieurs versions ± chères selon résolution notamment

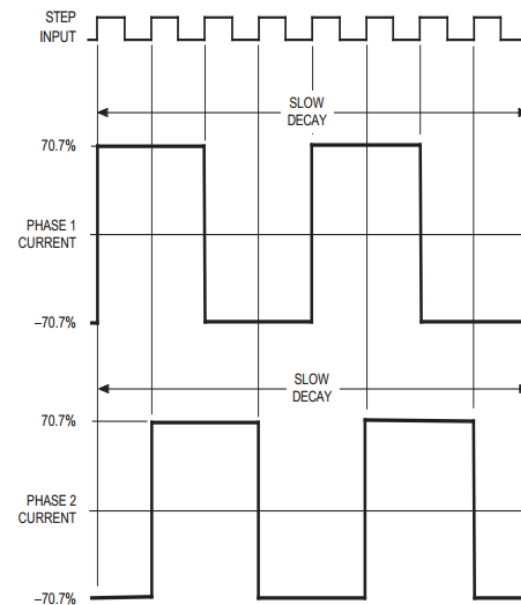
❑ Choix driver : TMC2209

- Driver économique, «silencieux», contenant toutes les options nécessaires

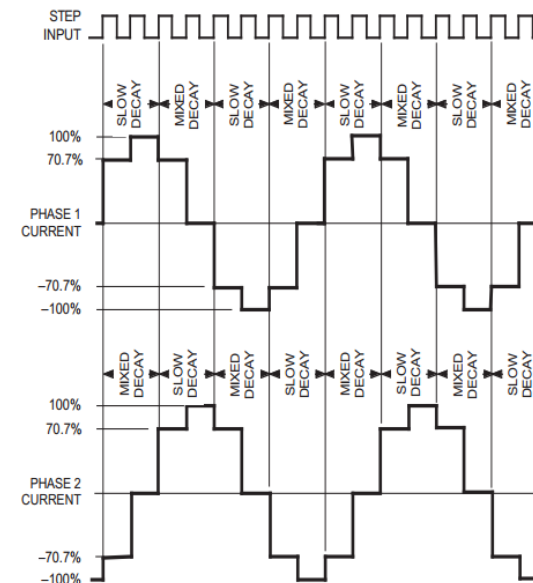
Microstepping



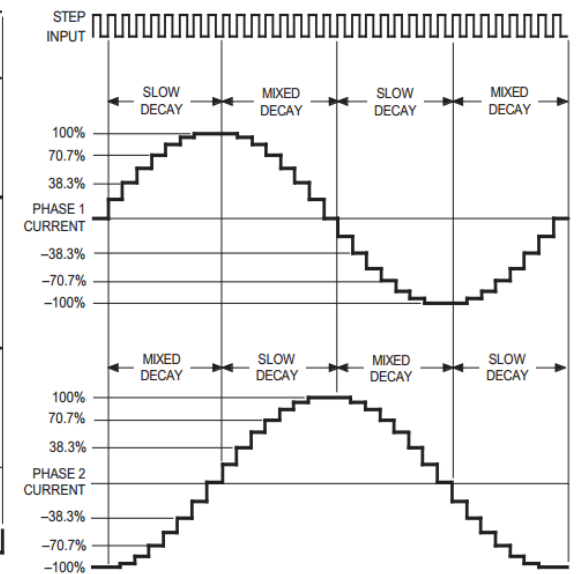
Full Step Operation



Half Step Operation



8 Microstep/Step Operation



Capteurs

□ Recherche des capteurs nécessaires

➤ A priori :

- Capteur “*Home*” (sûrement capteur effet hall + aimant incrusté dans la carcasse)
- Capteur position angulaire des moteurs si pas trop cher
- Capteur GPS éventuellement pour MAJ l’emplacement de l’utilisateur, avoir l’heure locale ➔ calculs

État du projet

□ Déjà réalisé :

- Choix des moteurs leurs drivers
- Premiers tests de mouvement

□ A faire :

- Choix définitif des capteurs
- Écriture des fonctions de contrôle du hardware (mouvement moteurs, lecture capteurs)
- Carte électronique contenant :
 - Alimentation adaptée
 - Drivers moteurs
 - Raspberry
 - Capteurs

Conception logicielle

Choix technologiques et avancement du développement

Structure logicielle

- ❑ Logiciel de contrôle : NINA

- ❑ Driver : Conception maison basée sur la techno ASCOM
Alpaca

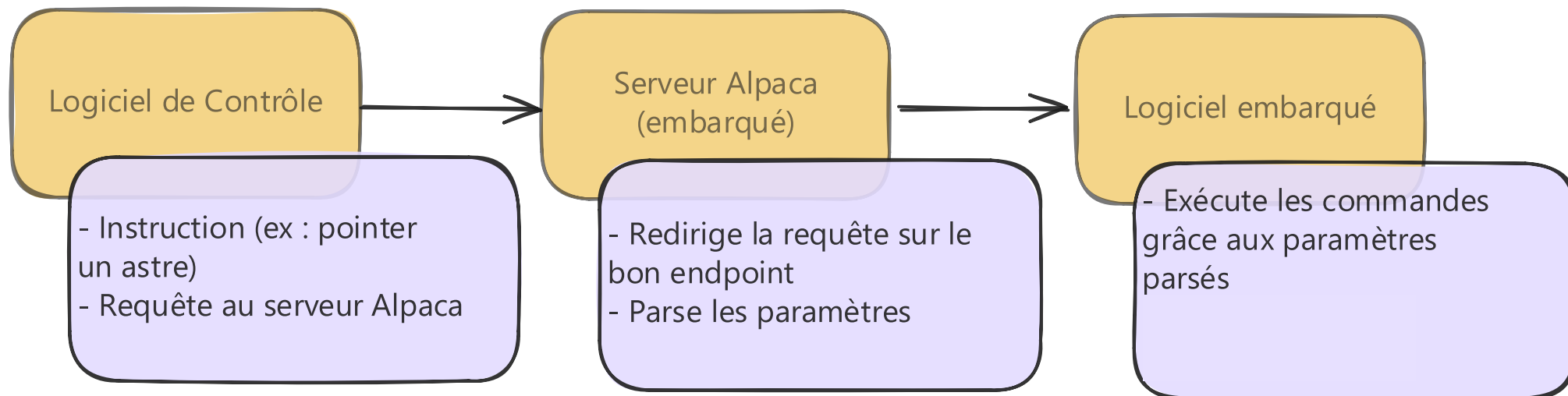
- ❑ Logiciel embarqué : Conception maison

Embarqués
dans le Rpi

Choix technologique

□ Alpaca

- Interface entre Contrôle (NINA) et Embarqué (Rpi)
- Basé sur une structure d'API REST → peut être hébergé directement sur Rpi



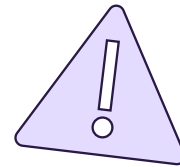
Conception logicielle : Embarqué

❑ Logiciel hybride, intègre :

- Interface Contrôle/Embarqué (driver)
- Fonctions de commande des capteurs & actuateurs (moteurs, ...)

❑ Programmation en Python

❑ Rpi : performances limitées



État du projet

□ Déjà réalisé :

- Étude des solutions possible
- Récupération de fichiers templates

□ A faire :

- Adapter les Template :
 - Au type de device
 - Préparer le contrôle électronique

Conception mécanique

Choix technologiques et avancement du développement

Choix de l'architecture

❑ Choix technologique : Monture équatoriale

- « Base Equatoriale » : Aligner l'axe principal avec l'axe de rotation de la Terre → **Sera étudié plus tard**
- Monture : RA/Dec motorisés pour explorer toute la voûte céleste → **Sujet d'étude principal**



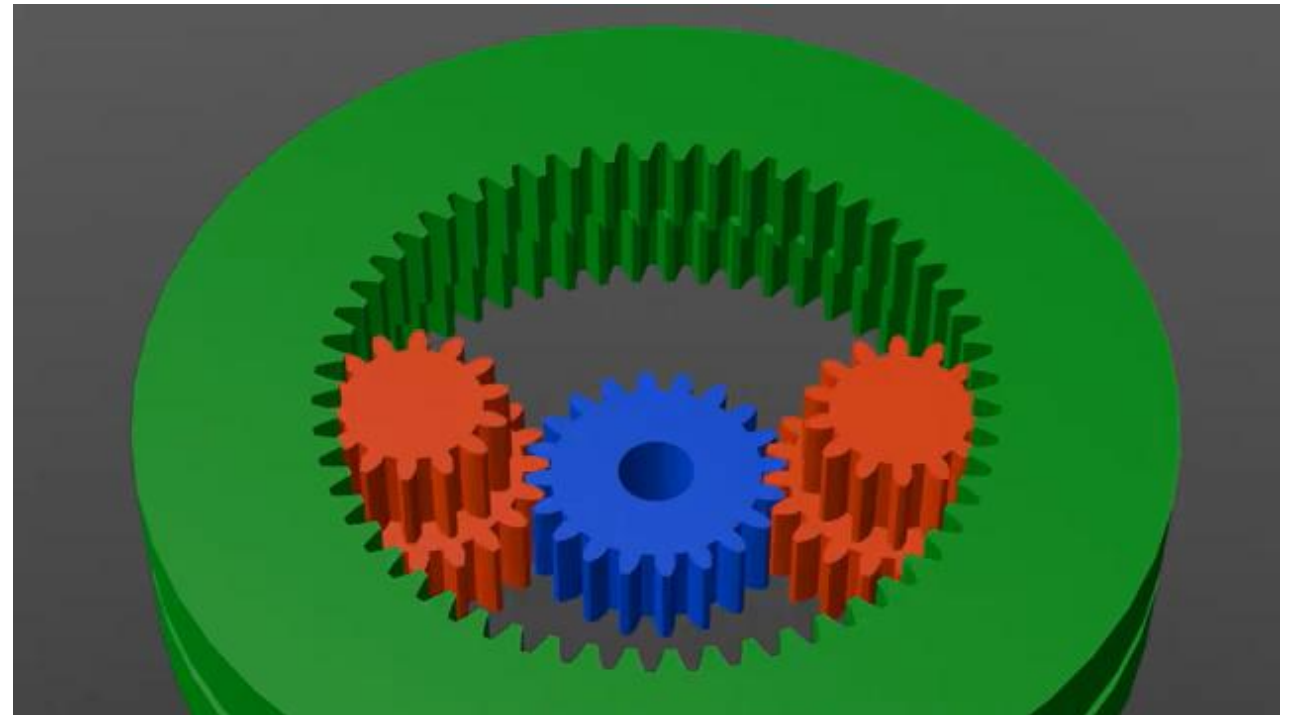
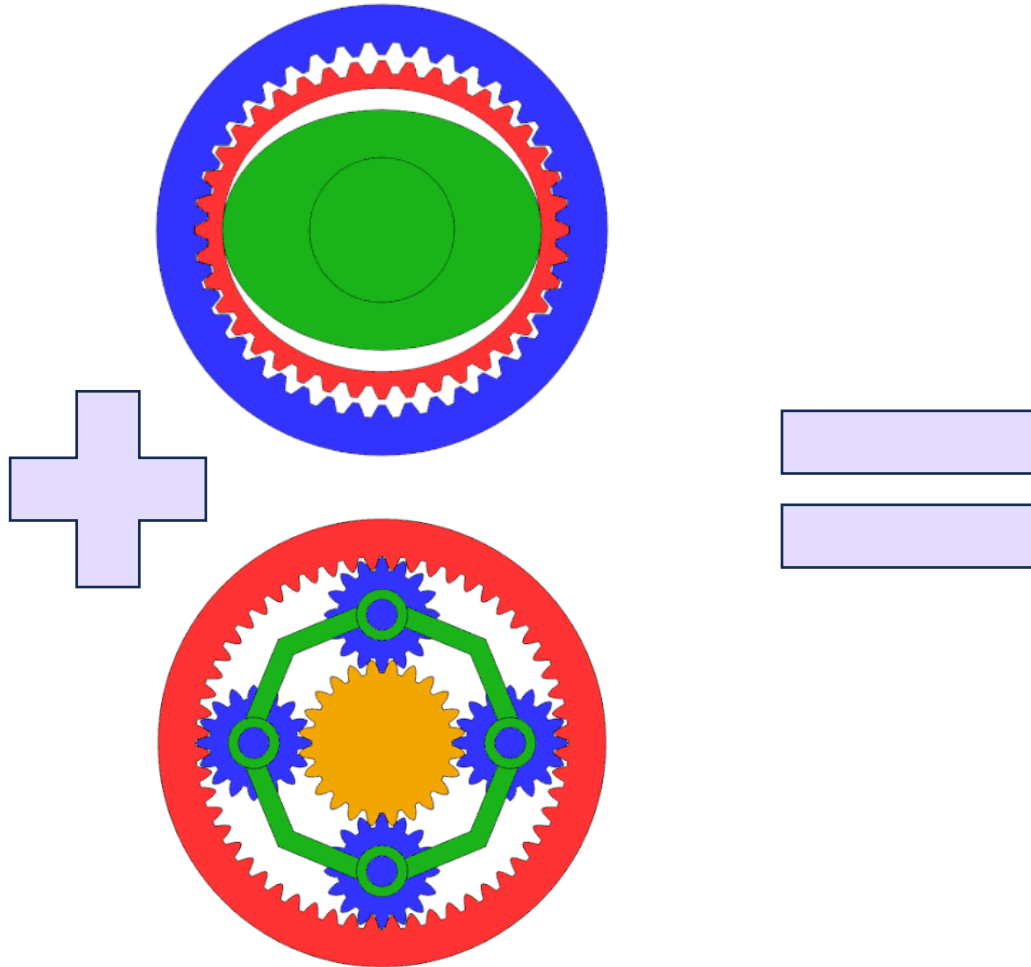
Choix du reducteur

❑ Piste intéressante : **Split Ring Compound Planetary Gear**

- **Découvrir le mécanisme** (auteur video & spreadsheet : David Hartkop)
 - Mélange entre un *train épicycloïdale* et un *Strain Wave Gear (= Harmonic Drive)*
 - Très gros rapports de réduction possibles avec un **faible encombrement**

- **Spreadsheet pour la conception**

Fonctionnement d'un SRCP Gear



Test du design du réducteur



Design original – Impression
résine

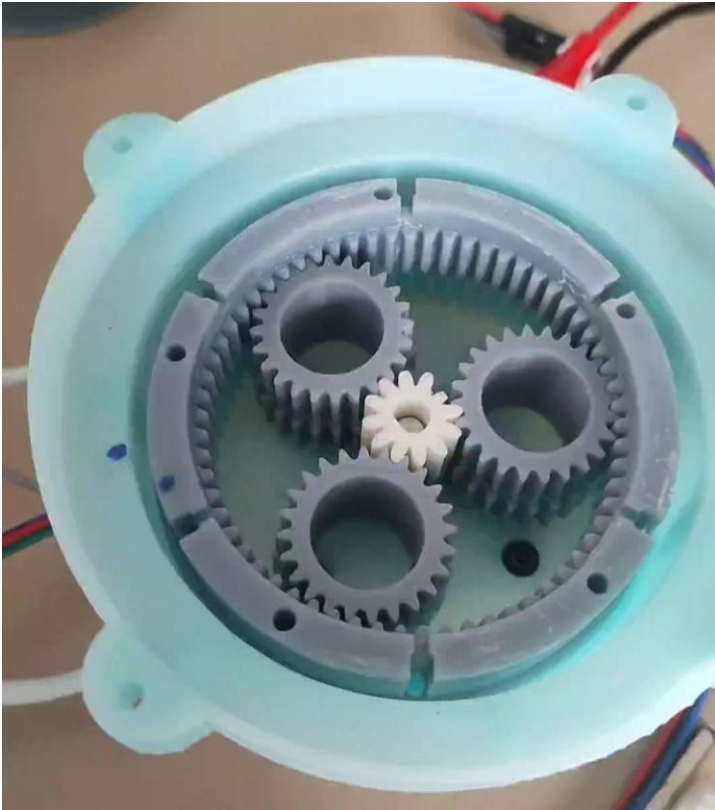


- Augmentation des jeux
- Diminution matière consommée



Amélioration de design –
Impression résine

Test du design du réducteur



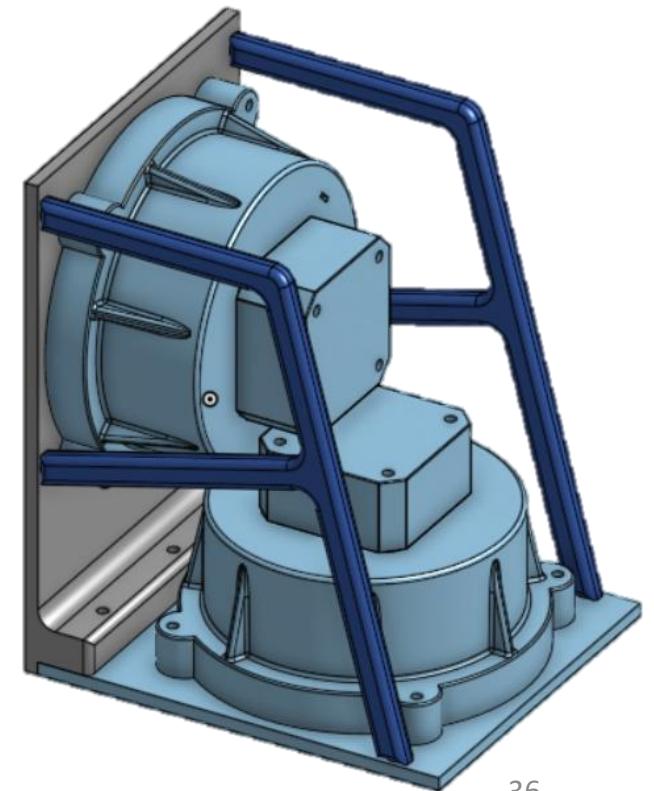
Test motorisé – Sans couvercle



Test motorisé – Avec couvercle

Design préliminaire : Monture

- ❑ Restriction moyens de fab. : impression 3D, découpe Laser/Jet d'eau
- ❑ Design simple, léger, minimaliste
 - Possible car charges prévues faibles
 - Limiter tout de même phénomènes de flexion
 - Prévoir l'espace pour :
 - 2 réducteurs + moteur
 - Electronique embarqué & câbles
 - Passage des outils de montage
 - ***Piste de réflexion : Etanchéité, Ventilation ?***



État du projet

□ Déjà réalisé :

- Choix du type de réducteur
- Premiers essais de validation de la techno
- CAD monture pour exploration

□ A faire :

- Améliorer design réducteur
- Construire méthodo conception réducteur
- Concevoir structure monture

Perspectives d'amélioration

Évolutivité

❑ Version 1

- Réponse correcte aux commandes NINA et capacité de pointage des objets.

❑ Version 2

- Améliorations avec l'ajout de fonctionnalités telles qu'une mini powerbox intégrée et de meilleures performances.

❑ Version 3

- Fonctionnalités avancées le contrôle via une App (➔ sans PC)

Fin et questions

Merci de votre attention !